

Т7

X	0	1	2	3	4, 5, ...
m _x	109	65	22	3	1

$H_0: \xi \sim \text{Pois}(\lambda), \lambda > 0, H_1: H_0$ - гипотеза сложная, т.к. параметр λ неизвестен. Положим критерий Пирсона с оценкой параметра через ОМТ по группам.

Зададим полную группу событий:

$$A_0 = \{0\}, A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}, A_3 = \{3\}, A_4 = \{4, 5, \dots\}$$

т.о. $A_0, \dots, A_n$ - попарно несовместны,

$\sum_{i=0}^n m_i = n$
многозначная величина

$$\bigcup_{i=0}^n A_i = \Omega$$

т.е. $\{A_i\}$ образует полную группу событий. Если $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$, то $P(\xi = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Rightarrow p_0(\lambda) = P(\xi = 0) = e^{-\lambda}$$

$$p_1(\lambda) = \lambda e^{-\lambda}, p_2(\lambda) = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}, p_3(\lambda) = \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$$

$$p_4(\lambda) = P(\xi \in A_4) = P(\xi \geq 4) = \sum_{k=4}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^3 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} =$$

$$= 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} \right)$$

ОМТ: (т.к. выборка в сумме виде, то критерий Пирсона применим к несмешанной выборке)

вычисляем по бер-м $L(\lambda) = \prod_{i=0}^n p_i(\lambda)^{m_i}, L(\lambda) = p_0(\lambda)^{109} p_1(\lambda)^{65} p_2(\lambda)^{22} p_3(\lambda)^3 p_4(\lambda)^1$

бер-м $\rightarrow \max \Leftrightarrow L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} (\lambda e^{-\lambda})^{65} \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \right)^{22} \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} \right)^3 (1 - e^{-\lambda} (1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6}))$

свойствам $\ln L(\lambda) = 109 \ln p_0(\lambda) + 65 \ln p_1(\lambda) + 22 \ln p_2(\lambda) + 3 \ln p_3(\lambda) + \ln p_4(\lambda)$

численно макс: $\hat{\lambda}_{\text{ОМТ}} = 0,6107$ (к записям приложения)

Проверка применимости критерия Пирсона:

$$\lambda = 0,8107$$

$$p_1(X) = 0,543$$

$$p_2(X) = 0,1012$$

$$p_3(X) = 0,0036$$

$$p_1(X) = 0,3316$$

$$p_3(X) = 0,0206$$

Тогда ожидаемые χ -мы:

$$np_0 = 108,6, np_1 = 66,3, np_2 = 20,2, np_3 = 4,1, np_4 = 0,2$$

Полученные ожидаемые частоты слишком малы $\Rightarrow$ соседние группы нужно склеить и пересчитать ~~критерий~~ критерий.

$$\text{Если } A_3, A_4: n(p_3 + p_4) \approx 4,3 < 5$$

мало. $\Rightarrow$ склеиваем 3 посл. группы:

$$B_0 = A_0 = 108, B_1 = A_1 = 66, B_2 = A_2 \cup A_3 \cup A_4 = 22, 3, 4, 9$$

$$\text{Тогда } m_0 = 109, m_1 = 65, m_2 = 26$$

$$np_0 = 108,6, np_1 = 66,3, n(p_2 + p_3 + p_4) = 25,1$$

Стат. гипотеза:

$$\Delta = \sum \frac{(m_i - np_i(\tilde{p}))^2}{np_i(\tilde{p})}$$

$$\Delta = \frac{(109 - 108,6)^2}{108,6} + \frac{(65 - 66,3)^2}{66,3} + \frac{(26 - 25,1)^2}{25,1} = 0,665$$

П.к. после обвед. осталось $m = 3$ группы, а параметр - 1, то число ст. свободы $m - 1 = 3 - 1 = 2$
 $\Rightarrow \Delta \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(2)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = P(\chi^2 \geq 0,665) = 0,805 > 0,05$$

$\Rightarrow$ нет веских основ. отвергнуть гипотезу H_0
 (не отв. на упр. значимость 0,05)

Т8

	порт	музыка	наука
муж.	25	50	25
жен.	52	45	7

H_0 : ξ и η - независ.

H_1 : H_0

Пусть строки - это группы по полу, столбцы - группы по интересам, и тогда: $n_{11}=25, n_{12}=50, n_{13}=25$

$$N = 25 + 50 + 25 + 52 + 45 + 7 = 200$$

$$n_{21}=52, n_{22}=45, n_{23}=7$$

$$n_{1.}=100, n_{.1}=100$$

$$n_{1.}=77, n_{.2}=95, n_{.3}=32$$

по строкам

по столбцам

при H_0 независ.

$$P(A_i, B_j) = P(A_i)P(B_j)$$

$$q_1 = P(B_1) = \frac{5}{9}, q_2 = P(B_2) = \frac{5}{9}$$

$$p_1 = P(A_1) = \frac{77}{200}, p_2 = P(A_2) = \frac{95}{200}, p_3 = P(A_3) = \frac{32}{200}$$

~~Далее~~ $n_{ij} \cdot q_i$, т.е. $E_{11}=38,5, E_{12}=45,5$
 $= 45,5, E_{23}=16$

Итого, стат. критерий:

$$\Delta = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - n_{ij} \cdot q_i)^2}{n_{ij} \cdot q_i} \Rightarrow \Delta = \frac{(25-38,5)^2}{38,5} + \frac{(50-45,5)^2}{45,5} + \frac{(25-16)^2}{16} + \frac{(52-38,5)^2}{38,5} + \frac{(45-45,5)^2}{45,5} + \frac{(7-16)^2}{16} = 20,483$$

$$(k-1)(m-1) = 2 \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(\chi^2 \geq 20,483) = 3,57 \cdot 10^{-5} \ll 0,05 \Rightarrow$$

на ур. зн. 0,05 гипотеза отвергается. Т.е. и предполагаемая зависимость интересов статистически ~~зависима~~ **зависима**.

(T9)

1 ^я ввд.	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄
2 ^я ввд.	33	43	80	144
	39	35	72	159

Но: все выборки получены из 1^й попул., $\pi_1: \pi_2$
 $n_1 = 33 + 43 + 80 + 144 = 300$
 $n_2 = 300$ | $n = 600$

A ₁	A ₂	A ₃	A ₄
72	78	152	298

Тогда проверяем Но: все выборки получены из 1^й попул., поэтому выборки симметричны и оцениваем вер-н-ти p_j оцениваем по 1^й выборке

$$p_j = \frac{\sum_i n_{ij}}{n} \Rightarrow p_1 = 0,12; p_2 = 0,13; p_3 = 0,2533; p_4 = 0,496$$

$$n_1 p_1 = 300 \cdot 0,12 = 36 \quad n_1 p_2 = 39, \quad n_1 p_3 = 76, \quad n_1 p_4 = 149$$

Для 2^й выборки те же оцен. p_j -ны, т.к. $n_2 = 300$

$$\Delta_1 = \sum_j \frac{(n_{1j} - n_1 p_j)^2}{n_1 p_j}, \quad \Delta = \sum_i \Delta_i$$

$$\text{Для 1^й выборки: } \Delta_1 = \frac{(33-36)^2}{36} + \frac{(43-39)^2}{39} + \frac{(80-76)^2}{76} + \frac{(144-149)^2}{149} = 5,0586$$

$$\text{Для 2^й выборки: } \Delta_2 = \frac{(39-36)^2}{36} + \frac{(35-39)^2}{39} + \frac{(72-76)^2}{76} + \frac{(159-149)^2}{149} = 10,386$$

$$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \Delta_1 + \Delta_2 \approx 2,077$$

$$\text{см. табл.: } (k-1)(m-1) = 3 \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(3)$$

$$p\text{-value} = P(\chi^2_3 \geq 2,077) = 0,557 > 0,05 \Rightarrow \text{немаем дост. осн.}$$

отвергнуть гипотезу однородности
 на ур-ни $\alpha = 0,05$ (не отвергается)

(110)

$$(a) m_0 = 5 \quad m_1 = 8 \quad m_2 = 6 \quad m_3 = 12 \quad m_4 = 14 \quad m_5 = 18$$

$$m_6 = 11 \quad m_7 = 6 \quad m_8 = 13 \quad m_9 = 7$$

$$n = 100$$

~~Гипотеза: $H_0: \xi \sim U(0, 1, \dots, 9)$, $H_1: \xi$~~

$$\alpha = 0,05$$

В дискр. задании берём напм. гр. событий:

$$A_0 = \{0\}, A_1 = \{1\}, \dots, A_9 = \{9\}$$

Это полная группа событий, т.к.

$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$$

$$A_0 \cup A_1 \cup \dots \cup A_9 = \Omega, P(A_i) > 0, i = 0, 1, \dots, 9$$

Тогда справедливы H_0 : $P(A_i) = p_i = \frac{1}{10}, i = 0, 1, \dots, 9$

$np_i = 10, i = 0, 1, \dots, 9$ - отсюда 4-ые равны

Применимость кр. Пирсона:

$$n \geq 50 \quad np_i \geq 5 \quad \forall i - \text{уд.}$$

$$100 \quad \checkmark \quad 10 \quad \checkmark$$



можно применить критерий Пирсона

без объединения групп.

$$\Delta = \sum_{i=0}^9 \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \frac{(6-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} +$$
$$+ \frac{(14-10)^2}{10} + \frac{(18-10)^2}{10} + \frac{(11-10)^2}{10} + \frac{(6-10)^2}{10} + \frac{(13-10)^2}{10} + \frac{(7-10)^2}{10} =$$
$$= 16,4$$

т.к. гипотеза простая и число групп 10,

$$\text{то } \Delta \sim \chi^2(m-1) = \chi^2(9)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = P(\chi^2(9) \geq 16,4) \approx 0,059 > 0,05$$

⇓

⇒ нет базиса осн. ответить гипотезу H_0
 Задача. В данной задаче по H_0 3-х параметров,
 потому осн. критерий экв. крит. Тьюсона)

(D) $H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2) \quad \theta_1 \in \mathbb{R}, \theta_2 > 0$ | $\rightarrow$ сложная
 $H_1: H_0$ | гипотеза т.к.
 $\alpha = 0.05$ θ_1, θ_2 - неизвестные параметры

Параметры находим только по группиров. выборке,
 т.е. $\xi_{(1)}, \dots, \xi_{(n)}$

Такая группа событий:

Берем полн. группу событий на $\mathbb{R}$:

$$A_0 = (-\infty, 1)$$

$$A_1 = [1, 2), A_2 = [2, 3), \dots, A_8 = [8, 9), A_9 = [9, +\infty)$$

Это действ. полная группа событий:

$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$$

$$A_0 \cup A_1 \cup \dots \cup A_9 = \mathbb{R}$$

Наблюд. 4-мбс: $m_0 = 5, m_1 = 8, m_2 = 6, m_3 = 12, m_4 = 14$

Полн. выборка $m_5 = 18, m_6 = 11, m_7 = 13, m_8 = 7$

Полн. выбор. распредел.

$$f(x, \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \theta_1}{\theta_2}\right)^2\right)$$

$$p_0(\theta_1, \theta_2) = P(\xi < 1) = \int_{-\infty}^1 \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \theta_1}{\theta_2}\right)^2\right) dx$$

~~Полн. выборка~~

Для $m = 1, 2, \dots, 8$

$$p_m(\theta_1, \theta_2) = P(m \leq \xi < m+1) = \int_{m}^{m+1} \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \theta_1}{\theta_2}\right)^2\right) dx$$

$$\text{и } p_9(\theta_1, \theta_2) = P(\xi \geq 9) = \int_9^{+\infty} \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \theta_1}{\theta_2}\right)^2\right) dx$$

$$\text{Тьюсон } t = \frac{x - \theta_1}{\theta_2}$$

$$p_0(\theta_1, \theta_2) = \Phi\left(\frac{1-\theta_1}{\theta_2}\right)$$

$$p_m(\theta_1, \theta_2) = \Phi\left(\frac{m+1-\theta_1}{\theta_2}\right) - \Phi\left(\frac{m-\theta_1}{\theta_2}\right), m=1, \dots, 8$$

$$p_9(\theta_1, \theta_2) = 1 - \Phi\left(\frac{9-\theta_1}{\theta_2}\right)$$

П.к. выборка сгруппирована, параметры
находим по i-мат (ОМТ(1))

$$L(\theta_1, \theta_2) = \prod_{i=0}^9 p_i(\theta_1, \theta_2)^{m_i} \rightarrow \max$$

$$\ln L(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=0}^9 m_i \ln p_i(\theta_1, \theta_2) \rightarrow \max$$

(Код для задачи написан)

Численно получили: $\tilde{\theta}_1 = 5,2897$, $\tilde{\theta}_2 = 2,5795$

$$p_0 = 0,0547 \quad np_0 = 5,47$$

$$p_1 = 0,05508 \quad np_1 = 5,508$$

$$p_2 = 0,08663 \quad np_2 = 8,663$$

$$p_3 = 0,11874 \quad np_3 = 11,874$$

$$p_4 = 0,14181 \quad np_4 = 14,181$$

$$p_5 = 0,14758 \quad np_5 = 14,758$$

$$p_6 = 0,13383 \quad np_6 = 13,383$$

$$p_7 = 0,10575 \quad np_7 = 10,575$$

$$p_8 = 0,07282 \quad np_8 = 7,282$$

$$p_9 = 0,08307 \quad np_9 = 8,307$$

Для сл. суммы:

$$\tilde{\Sigma} = \sum_{m=10, \substack{i=0 \\ S=2}}^9 \frac{(m_i - np_i(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2))^2}{np_i(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)} = 9,803$$

$$\Delta \sim \chi^2(m-1-S) = \chi^2(10-1-2) = \chi^2(7)$$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = P(\chi^2(2) \geq 9,803) = 0,02$
 т.к. $0,02 > 0,05$, то нет веских оснований
 отвергнуть H_0 .

По крит. Тьюсона данные не противостоят гипотезе о нормальном распределении.

Для непрер. случ. вел. ~~нужно~~ возмущаем стат. Колмогорова:

$\hat{\Delta} = \sqrt{n} \sup_{x \in R} |\tilde{F}_n(x) - F(x, \theta)|$
 Тьюсона можно $\Rightarrow$ распр. статистики
 нельзя брать, как ст. распр. Колмогорова после
 подст. оценочных парам. Используем парам.
 bootstrap

(На исл. выборке исл. ОМТТ $\Rightarrow$ на bootstrap можно)

Знак функции распр.: $\tilde{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{X_i \leq x}$

распр. т. скачка $x = 0, \dots, 9$ $\begin{cases} 0, & X_i < x \\ 1, & X_i \geq x \end{cases}$

и сравн. $F(x, \tilde{\theta})$ с лев. и прав. пред. эмпир. ф-ция
 в этих точках $\Rightarrow \hat{\Delta} = \sqrt{n} \max \max(|F(x_i, \tilde{\theta}) - \tilde{F}_n(x_i - 0)|, |F(x_i, \tilde{\theta}) - \tilde{F}_n(x_i)|)$

$\tilde{\theta} = (\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)$

$\hat{\Delta} = 1,73045$ - численно

т.к. гипотеза сложная, парам. неэф., то
 строим парам. bootstrap

$\tilde{\theta} = (\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)$ - по исл. выборке наско
 гни $\tilde{\theta}$ методом ОМТТ по полной группе
 наблюдений

$1 - \infty, 1), [1, 2), \dots, [8, 9), [9, +\infty)$

по ис. выборке б-е. под. зн-с $\tilde{\Theta}$ стат.:

$$\tilde{\Delta} = \sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x, \tilde{\Theta})|$$

Делаем N раз (1000, ..., 50000)

Для кажд. $b=1, \dots, N$:

можем bootstrap-в-е: $X_1^{*(b)}, \dots, X_n^{*(b)} \sim N(\tilde{\Theta}_1, \tilde{\Theta}_2^2)$

поэтому эту выборку групп. по той же самой

полной группе событий: $(-\infty, 1), [1, 2), \dots, [8, 9), [9, +\infty)$

bootstrap-г-мы: $m_1^{*(b)}, m_2^{*(b)}, \dots, m_9^{*(b)}$

Находим средн.: $\tilde{\Theta}^{*(b)} = (\tilde{\Theta}_1^{*(b)}, \tilde{\Theta}_2^{*(b)})$ макс

исл. ОМТН. Поэтому по bootstrap-смп-е

$\tilde{F}_n^{*(b)}(x)$ и считаем bootstrap-смет.

$$\Delta_b^{*} = \sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\tilde{F}_n^{*(b)}(x) - F(x, \tilde{\Theta}^{*(b)})|, \text{ вычл.}$$

$$\Delta_1^{*}, \dots, \Delta_N^{*}$$
$$m = \sum_{b=1}^N I(\Delta_b^{*} \geq \tilde{\Delta}), \quad \bar{I} = \begin{cases} 1, & \Delta_b^{*} \geq \tilde{\Delta} \\ 0, & \Delta_b^{*} < \tilde{\Delta} \end{cases}$$

~~Результат~~ $p\text{-value} = \frac{m}{N}$, а далее стандартно

$< \alpha$ - гипотеза
отвергн.

$> \alpha$ - нет достат.
осн. отвергнуть
гипотезу